CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

ANA ALICE DIAS
CAIO VASCONCELOS
YASMIN DOS SANTOS

INTEGRAÇÃO NUMÉRICA PELA REGRA DO TRAPÉZIO SIMPLES:

cálculo do deslocamento de um veículo

BELÉM
2026

ANA ALICE DIAS
CAIO VASCONCELOS
YASMIN DOS SANTOS

INTEGRAÇÃO NUMÉRICA PELA REGRA DO TRAPÉZIO SIMPLES:

cálculo do deslocamento de um veículo

Relatório apresentado à disciplina Cálculo Numérico, do curso de Engenharia da Computação do Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA, como requisito parcial de avaliação da atividade de Integração Numérica (Tema 1, Equipe 1, turma EC6MA).

Professora: Suzane Alfaia Dias.

BELÉM
2026

RESUMO

Este relatório aplica a Regra do Trapézio Simples ao cálculo do deslocamento de um veículo cuja velocidade é modelada por $v(t) = 2 + 0{,}4t + 0{,}05t^2$, com a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos, no intervalo de 0 a 10 s. O deslocamento corresponde à integral definida da velocidade nesse intervalo, cujo valor de referência, obtido por integração analítica, é 170/3 ≈ 56,6667 m. A Regra do Trapézio Simples, que substitui a curva da velocidade pela reta que liga os seus valores nos extremos do intervalo, foi aplicada manualmente e implementada em Python, fornecendo 65 m. O erro absoluto foi de 8,3333 m e o erro relativo percentual, de 14,71 %. Como a segunda derivada da velocidade é constante e positiva, igual a 0,1 m/s³, a expressão teórica do erro de truncamento reproduz exatamente o erro observado e explica a superestimação: a curva é côncava para cima, e a reta permanece acima dela em todo o intervalo. Do ponto de vista físico, o método equivale a supor que a aceleração do veículo é constante, o que não ocorre no problema. Conclui-se que o Trapézio Simples é de fácil aplicação e implementação, mas, usado em um único intervalo, não oferece precisão adequada para este caso, o que justifica o emprego da regra repetida ou de regras com maior grau de precisão, como a de Simpson.

Palavras-chave: integração numérica; regra do trapézio; deslocamento; erro de truncamento; Python.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....4
1.1 OBJETIVO GERAL.....4
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....5
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....6
2.1 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA.....6
2.2 REGRA DO TRAPÉZIO SIMPLES.....6
2.3 ERRO DE TRUNCAMENTO.....7
2.4 ERRO ABSOLUTO E ERRO RELATIVO PERCENTUAL.....7
3 APRESENTAÇÃO E MODELAGEM MATEMÁTICA DO PROBLEMA.....8
3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E VARIÁVEIS.....8
3.2 A INTEGRAL DEFINIDA COMO DESLOCAMENTO.....9
3.3 VALOR DE REFERÊNCIA POR INTEGRAÇÃO ANALÍTICA.....9
4 DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOS E IMPLEMENTAÇÃO.....10
4.1 PONTOS UTILIZADOS.....10
4.2 SUBSTITUIÇÃO NA FÓRMULA.....10
4.3 IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL.....11
5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS ERROS.....13
5.1 COMPARAÇÃO COM O VALOR DE REFERÊNCIA.....13
5.2 ANÁLISE DO ERRO.....14
5.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO.....15
6 CONCLUSÃO.....17
REFERÊNCIAS.....18
APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE DO PROGRAMA EM PYTHON.....19

1 INTRODUÇÃO

A integral definida aparece em muitos problemas de engenharia, como no cálculo de deslocamentos, de energia consumida e de volumes acumulados. Em diversas situações, porém, a primitiva da função não é conhecida, não pode ser escrita por meio de funções elementares ou a própria função está disponível apenas em pontos isolados, obtidos por medição. Nesses casos, recorre-se aos métodos de integração numérica, que aproximam o valor da integral a partir de valores da função em pontos escolhidos do intervalo de integração (Ruggiero; Lopes, 1997; Burden; Faires, 2008).

Entre esses métodos, a Regra do Trapézio é a mais simples das fórmulas fechadas de Newton-Cotes: ela substitui a função por uma reta e toma como aproximação da integral a área do trapézio resultante (Chapra; Canale, 2016). Por sua simplicidade, é um bom ponto de partida para compreender como as aproximações numéricas são construídas e de onde vêm os seus erros.

Este relatório aplica a Regra do Trapézio Simples a um problema de cinemática: o cálculo do deslocamento de um veículo, em um intervalo de 10 segundos, a partir da função que descreve a sua velocidade. Como essa função é um polinômio, o valor exato da integral pode ser obtido analiticamente e usado como referência para avaliar a qualidade da aproximação. O trabalho corresponde ao Tema 1 da atividade de Integração Numérica, desenvolvido pela Equipe 1; o mesmo problema é resolvido pela Equipe 2 com a Regra do Trapézio Repetida, o que permite comparar as versões simples e repetida da regra.

O relatório está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica do método; a Seção 3, a modelagem matemática do problema; a Seção 4, o desenvolvimento dos cálculos e a implementação computacional; a Seção 5, os resultados e a análise dos erros; e a Seção 6, as conclusões. O código-fonte completo encontra-se no Apêndice A.

1.1 OBJETIVO GERAL

Aplicar a Regra do Trapézio Simples ao cálculo do deslocamento de um veículo, relacionando a formulação matemática do problema, a implementação computacional do método e a interpretação dos resultados.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São objetivos específicos deste trabalho:

a) contextualizar o problema e identificar as variáveis envolvidas e suas unidades;
b) explicar por que a integral definida da velocidade representa o deslocamento;
c) apresentar a fórmula do método e calcular manualmente a aproximação;
d) implementar o método em Python, sem recorrer a funções prontas de integração;
e) comparar o resultado com o valor de referência por meio do erro absoluto e do erro relativo percentual;
f) discutir os resultados, as limitações do método e formas de melhorar a aproximação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

A integração numérica consiste em aproximar a integral definida de uma função *f* em um intervalo [*a*, *b*] por uma soma ponderada de valores da função em pontos desse intervalo. Nas fórmulas de Newton-Cotes, a função é substituída por um polinômio interpolador construído sobre pontos igualmente espaçados, e a integral desse polinômio, simples de calcular, é tomada como aproximação da integral original (Ruggiero; Lopes, 1997; Chapra; Canale, 2016).

Quando os extremos *a* e *b* fazem parte dos pontos utilizados, as fórmulas são chamadas fechadas. É o caso da Regra do Trapézio, que usa um polinômio de grau 1, e da Regra de Simpson, que usa um polinômio de grau 2. Cada regra pode ser aplicada uma única vez em todo o intervalo, na forma simples, ou em vários subintervalos menores, na forma repetida, também chamada composta (Burden; Faires, 2008).

2.2 REGRA DO TRAPÉZIO SIMPLES

A Regra do Trapézio Simples é obtida ao se interpolar *f* pela reta que passa pelos pontos (x_0, $f(x_0)$) e (x_1, $f(x_1)$), com $x_0 = a$ e $x_1 = b$. Na forma de Lagrange, essa reta é o polinômio de grau 1 dado pela Equação (1).

$$p_1(x) = f(x_0)\,\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1)\,\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \tag{1}$$

Integrando $p_1(x)$ de *a* até *b*, obtém-se a Regra do Trapézio Simples, apresentada na Equação (2) (Burden; Faires, 2008; Ruggiero; Lopes, 1997).

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{2}\left[f(x_0) + f(x_1)\right], \qquad h = b - a \tag{2}$$

Na Equação (2):

a) *a* e *b* são, respectivamente, os limites inferior e superior de integração;
b) $x_0 = a$ e $x_1 = b$ são os dois únicos pontos utilizados pelo método;
c) $f(x_0)$ e $f(x_1)$ são os valores da função nesses pontos;
d) $h = b - a$ é o passo, isto é, a largura do único subintervalo ($n = 1$), que coincide com o comprimento de todo o intervalo de integração.

O nome do método vem de sua interpretação geométrica: a área sob a curva de f é aproximada pela área de um trapézio de bases $f(x_0)$ e $f(x_1)$ e altura h (Chapra; Canale, 2016), como ilustra a Figura 1, na Seção 4.2.

2.3 ERRO DE TRUNCAMENTO

Como a reta, em geral, não coincide com a função, a Regra do Trapézio comete um erro de truncamento, que é a diferença entre o valor exato da integral, I, e o valor aproximado, I_T. Se f tem segunda derivada contínua em [a, b], esse erro é dado pela Equação (3) (Burden; Faires, 2008; Ruggiero; Lopes, 1997).

$$E_T = I - I_T = -\frac{h^3}{12} f''(\xi), \qquad \xi \in (a, b) \tag{3}$$

A Equação (3) revela dois aspectos importantes. Primeiro, o erro é proporcional a h^3: para uma mesma curvatura, dobrar o comprimento do intervalo multiplica o erro por oito. Segundo, o erro depende da curvatura da função, medida pela segunda derivada f''. Se $f'' = 0$, isto é, se f é um polinômio de grau até 1, a regra é exata; por isso, diz-se que a Regra do Trapézio tem grau de precisão 1 (Burden; Faires, 2008).

O sinal do erro também tem significado. Se $f'' > 0$ em todo o intervalo, a função é côncava para cima, a reta fica acima da curva e $E_T < 0$, isto é, a regra superestima a integral. Se $f'' < 0$, a função é côncava para baixo e a regra subestima a integral.

2.4 ERRO ABSOLUTO E ERRO RELATIVO PERCENTUAL

Para avaliar a qualidade de uma aproximação, comparam-se o valor numérico, I_{num}, e um valor de referência, I_{ref}, por meio do erro absoluto, Equação (4), e do erro relativo percentual, Equação (5).

$$E_a = |I_{\text{ref}} - I_{\text{num}}| \tag{4}$$

$$E_r(\%) = \frac{|I_{\text{ref}} - I_{\text{num}}|}{|I_{\text{ref}}|} \times 100 \tag{5}$$

O erro absoluto tem a mesma unidade da grandeza calculada. O erro relativo é adimensional e expressa o afastamento como fração do valor de referência, o que permite comparar a precisão de métodos e de problemas diferentes (Chapra; Canale, 2016). Neste trabalho, I_{ref} é o valor exato da integral, obtido por integração analítica.

3 APRESENTAÇÃO E MODELAGEM MATEMÁTICA DO PROBLEMA

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E VARIÁVEIS

Considera-se um veículo que se desloca em linha reta e cuja velocidade, a partir do instante t = 0 s, é descrita pela Equação (6).

$$v(t) = 2 + 0{,}4t + 0{,}05t^2 \tag{6}$$

Nessa equação, $v(t)$ é a velocidade do veículo, em metros por segundo (m/s), e t é o tempo, em segundos (s). Deseja-se determinar o deslocamento D do veículo entre os instantes t = 0 s e t = 10 s. O Quadro 1 resume as grandezas envolvidas no problema e suas unidades.

Quadro 1 – Variáveis do problema e suas unidades

Grandeza	Símbolo	Unidade	Papel no problema
Tempo	t	s	Variável independente (de integração)
Velocidade	$v(t)$	m/s	Função a ser integrada (integrando)
Limites de integração	a = 0 e b = 10	s	Instantes inicial e final do intervalo
Passo	$h = b - a$ = 10	s	Largura do único subintervalo (n = 1)
Deslocamento	D	m	Grandeza procurada: valor da integral

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A velocidade é positiva em todo o intervalo e cresce de 2 m/s, em t = 0 s, para 11 m/s, em t = 10 s. Derivando a Equação (6), obtém-se a aceleração do veículo, $v'(t) = 0{,}4 + 0{,}1t$, em m/s², que aumenta de 0,4 m/s² para 1,4 m/s² ao longo do intervalo. Portanto, o movimento não é uniformemente variado: a aceleração não é constante, e o gráfico de $v(t)$ é uma curva, e não uma reta. A segunda derivada, $v''(t) = 0{,}1$ m/s³, é constante e positiva, o que indica que a curva da velocidade é côncava para cima. Como visto na Seção 2.3, essa característica determina o sinal e o tamanho do erro do método.

3.2 A INTEGRAL DEFINIDA COMO DESLOCAMENTO

A velocidade é a taxa de variação da posição $s(t)$ do veículo em relação ao tempo, isto é, $v(t) = \mathrm{d}s/\mathrm{d}t$ (Halliday; Resnick; Walker, 2016). Assim, a posição é uma primitiva da velocidade e, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, a variação da posição entre $t = 0$ s e $t = 10$ s, que é, por definição, o deslocamento, é dada pela integral definida da velocidade nesse intervalo, conforme a Equação (7).

$$D = s(10) - s(0) = \int_0^{10} v(t)\,dt \tag{7}$$

Essa relação também pode ser entendida como uma soma. Dividindo o intervalo [0, 10] em pequenos intervalos de duração Δt, a velocidade quase não varia dentro de cada um deles, e o deslocamento em cada intervalo é aproximadamente $v(t_i)\cdot\Delta t$. Somando essas contribuições e fazendo Δt tender a zero, obtém-se a integral definida. Geometricamente, o deslocamento corresponde à área sob a curva de $v(t)$ no gráfico da velocidade em função do tempo (Halliday; Resnick; Walker, 2016).

A análise das unidades confirma essa interpretação: a integral acumula produtos de velocidade, em m/s, por intervalos de tempo, em s, e o resultado é dado em metros. Além disso, como $v(t) > 0$ em todo o intervalo, o veículo não inverte o sentido do movimento, e o deslocamento coincide com a distância percorrida.

3.3 VALOR DE REFERÊNCIA POR INTEGRAÇÃO ANALÍTICA

Como $v(t)$ é um polinômio, uma primitiva $S(t)$ é obtida diretamente, integrando termo a termo, conforme a Equação (8).

$$S(t) = 2t + 0{,}2t^2 + \frac{0{,}05}{3}\,t^3 \tag{8}$$

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, o valor de referência é dado pela Equação (9).

$$I_{\mathrm{ref}} = S(10) - S(0) = 20 + 20 + \frac{50}{3} = \frac{170}{3} \approx 56{,}6667\ \mathrm{m} \tag{9}$$

O valor 170/3 m é exato; a forma decimal 56,6667 m está arredondada na quarta casa. Esse valor é usado como I_{ref} no cálculo dos erros da Seção 5.

4 DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOS E IMPLEMENTAÇÃO

4.1 PONTOS UTILIZADOS

Na Regra do Trapézio Simples há um único subintervalo ($n = 1$). Assim, o passo é $h = (b - a)/n = (10 - 0)/1 = 10$ s, e os pontos utilizados são apenas os extremos do intervalo, $t_0 = 0$ s e $t_1 = 10$ s. Substituindo esses instantes na Equação (6), obtêm-se as velocidades:

$$v(0) = 2 + 0{,}4 \cdot 0 + 0{,}05 \cdot 0^2 = 2 \text{ m/s}$$

$$v(10) = 2 + 0{,}4 \cdot 10 + 0{,}05 \cdot 10^2 = 2 + 4 + 5 = 11 \text{ m/s}$$

A Tabela 1 reúne os pontos utilizados, os valores da função e a contribuição de cada ponto para a aproximação. Na Equação (2), os dois valores da função são multiplicados pelo mesmo peso, $h/2 = 5$ s.

Tabela 1 – Pontos utilizados na Regra do Trapézio Simples

i	***t_i* (s)**	***$v(t_i)$* (m/s)**	**Peso *h*/2 (s)**	**Peso × *$v(t_i)$* (m)**
0	0	2,0000	5	10,0000
1	10	11,0000	5	55,0000
Soma das contribuições (aproximação da integral)				**65,0000**

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

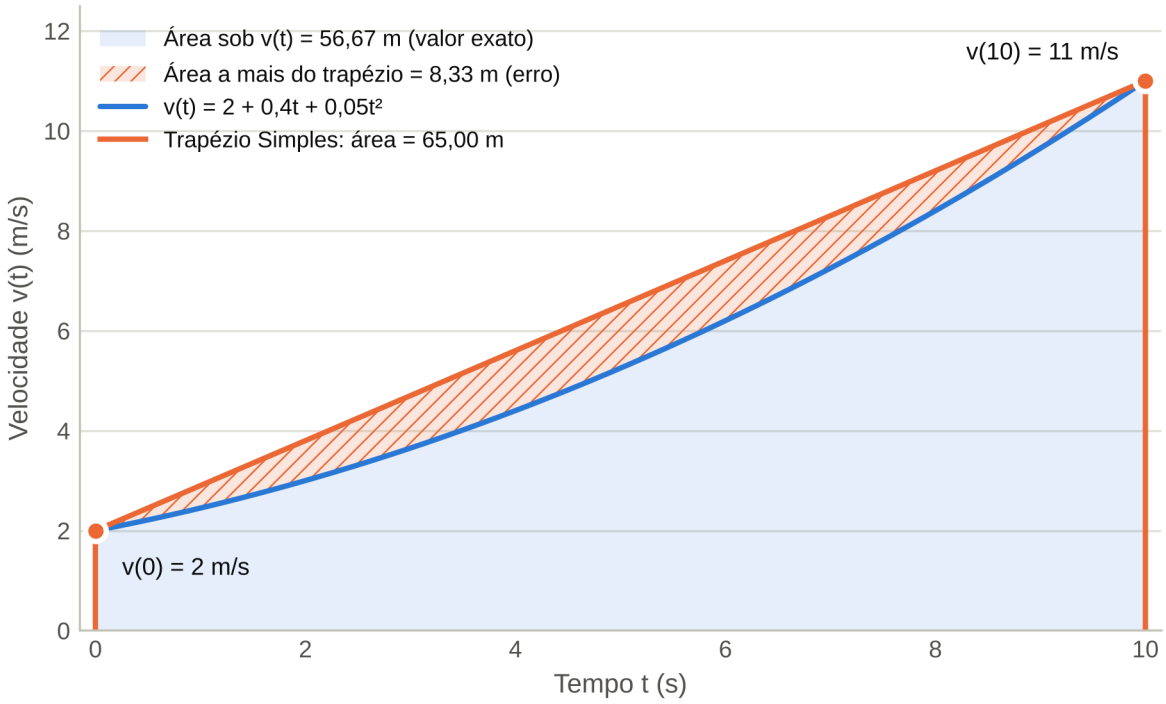
4.2 SUBSTITUIÇÃO NA FÓRMULA

Substituindo os valores da Tabela 1 na Equação (2), com *v* no lugar de *f*, obtém-se a aproximação do deslocamento apresentada na Equação (10).

$$D \approx I_{\text{num}} = \frac{h}{2}\left[v(t_0) + v(t_1)\right] = \frac{10}{2}\left(2 + 11\right) = 5 \cdot 13 = 65 \text{ m} \qquad (10)$$

Portanto, pela Regra do Trapézio Simples, o deslocamento estimado do veículo nos dez primeiros segundos é de 65 m. A Figura 1 representa essa aproximação: a área sob a curva de $v(t)$ corresponde ao deslocamento real, enquanto a área do trapézio, limitado pela reta que liga os pontos (0, 2) e (10, 11), corresponde ao valor calculado. A faixa hachurada entre a reta e a curva é a área contabilizada a mais pelo método.

Figura 1 – Área sob a curva *v*(*t*) e aproximação pela Regra do Trapézio Simples



Fonte: Elaborada pelos autores (2026), com o programa do Apêndice A.

4.3 IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

O método foi implementado na linguagem Python 3 (Python Software Foundation, 2026), no arquivo `trapezio_simples.py`, entregue separadamente e reproduzido integralmente no Apêndice A. A fórmula da Equação (2) é programada explicitamente na função `trapezio_simples`, sem o uso de funções prontas de integração numérica. O valor de referência é calculado a partir da primitiva da Equação (8), com coeficientes representados como frações exatas por meio do módulo `fractions`, da biblioteca padrão; assim, o valor usado na comparação não contém erros de arredondamento.

Para executar o programa, basta ter o Python 3.8 ou superior instalado, abrir um terminal na pasta do arquivo e digitar `python trapezio_simples.py` (no Linux ou no macOS, `python3 trapezio_simples.py`). O cálculo principal utiliza apenas a biblioteca padrão da linguagem. Com a opção `--grafico`, o programa também gera a Figura 1, por meio da biblioteca Matplotlib (Hunter, 2007). Se a biblioteca SciPy estiver instalada, o programa exibe ainda uma verificação complementar com a função `scipy.integrate.quad` (Virtanen *et al.*, 2020), que apenas confirma o valor de

referência e não substitui o método. As instruções completas de execução estão no cabeçalho do código, e o Quadro 2 resume as principais funções do programa.

Quadro 2 – Principais funções do programa

Função	Finalidade
`v(t)`	Calcula a velocidade do veículo, Equação (6)
`trapezio_simples(f, a, b)`	Implementa a Regra do Trapézio Simples, Equação (2)
`primitiva_v(t)`	Calcula a primitiva $S(t)$, Equação (8), com frações exatas
`erro_absoluto` e `erro_relativo_percentual`	Calculam os erros das Equações (4) e (5)
`v_segunda_derivada(t)`	Fornece $v''(t) = 0{,}1$ m/s³ para conferir a Equação (3)
`gerar_grafico`	Gera o gráfico da Figura 1 (opcional; requer Matplotlib)
`main()`	Organiza a execução e exibe todas as etapas e os erros

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS ERROS

5.1 COMPARAÇÃO COM O VALOR DE REFERÊNCIA

A Figura 2 mostra a saída do programa ao ser executado. Os valores exibidos coincidem com os obtidos manualmente nas Seções 3.3, 4.1 e 4.2.

Figura 2 – Saída do programa na execução

```
$ python3 trapezio_simples.py
======================================================================
  INTEGRAÇÃO NUMÉRICA - REGRA DO TRAPÉZIO SIMPLES
  Tema 1: Deslocamento de um veículo (Equipe 1)
======================================================================

[1] Dados do problema
    Função ..............: v(t) = 2 + 0,4t + 0,05t²   [m/s]
    Intervalo ...........: [a, b] = [0, 10]   [s]
    Nº de subintervalos : n = 1
    Passo ...............: h = (b - a)/n = 10 s

[2] Pontos utilizados
      i      t_i (s)      v(t_i) (m/s)
      0          0,0            2,0000
      1         10,0           11,0000

[3] Substituição na fórmula   D ≈ (h/2)·[v(t0) + v(t1)]
    D ≈ (10/2)·[2,0000 + 11,0000]
      = 5·13,0000
      = 65,0000 m

[4] Valor de referência (integração analítica)
    S(t) = 2t + 0,2t² + (0,05/3)t³   (primitiva de v)
    Iref = S(10) - S(0) = 170/3 ≈ 56,666667 m

[5] Comparação e erros
    Aproximação numérica   Inum = 65,000000 m
    Valor de referência    Iref = 56,666667 m
    Erro absoluto          Ea   = 8,333333 m
    Erro relativo          Er   = 14,7059 %
    O Trapézio Simples superestimou o deslocamento.

[6] Conferência pelo erro de truncamento teórico
    E = -(h³/12)·v''(ξ),  com v''(t) = 0,1 m/s³ (constante)
    E = -(10³/12)·0,1 = -8,333333 m
    Inum + E = 56,666667 m   (coincide com Iref)

[7] Verificação complementar (não substitui o método)
    scipy.integrate.quad = 56,666667 m

======================================================================
  Resultado: deslocamento aproximado de 65,00 m em 10 s,
  contra 56,67 m do valor exato (erro relativo de 14,71 %).
======================================================================
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Com I_{num} = 65 m, obtido na Equação (10), e I_{ref} = 170/3 m, obtido na Equação (9), os erros definidos pelas Equações (4) e (5) são:

$$E_a = \left| \frac{170}{3} - 65 \right| = \left| \frac{170}{3} - \frac{195}{3} \right| = \frac{25}{3} \approx 8{,}3333 \text{ m}$$

$$E_r = \frac{25/3}{170/3} \times 100 = \frac{25}{170} \times 100 \approx 14{,}71\ \%$$

A Tabela 2 resume a comparação. Os valores coincidem com os exibidos pelo programa na Figura 2.

Tabela 2 – Comparação entre a aproximação numérica e o valor de referência

Grandeza	Símbolo	Valor
Aproximação pela Regra do Trapézio Simples	I_{num}	65,0000 m
Valor de referência (integração analítica)	I_{ref}	56,6667 m
Erro absoluto	E_a	8,3333 m
Erro relativo percentual	E_r	14,71 %

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O Trapézio Simples estima que o veículo se desloca 65 m nos primeiros 10 s, enquanto o deslocamento real é de aproximadamente 56,67 m. A aproximação, portanto, superestima o deslocamento em cerca de 8,33 m, o que corresponde a quase 15 % do valor de referência. Em termos de velocidade média, o método equivale a atribuir ao veículo 65 m/10 s = 6,5 m/s, quando a velocidade média real é de 56,67 m/10 s ≈ 5,67 m/s. Um erro dessa ordem seria inaceitável em aplicações que exigem precisão.

5.2 ANÁLISE DO ERRO

Como $v''(t) = 0{,}1$ m/s³ é constante, o valor de ξ na Equação (3) não influencia o resultado, e o erro de truncamento pode ser calculado exatamente, conforme a Equação (11).

$$E_T = -\frac{h^3}{12}\, v''(\xi) = -\frac{10^3}{12} \cdot 0{,}1 = -\frac{25}{3} \approx -8{,}3333\ \text{m} \tag{11}$$

Esse valor coincide com a diferença $I_{ref} - I_{num} = 170/3 - 65 = -25/3$ m obtida na Seção 5.1. A teoria explica, portanto, todo o erro observado: ele não decorre de arredondamentos nem de falhas na implementação, mas da própria natureza do método, que substitui uma curva por uma reta. O sinal negativo indica superestimação, como previsto na Seção 2.3 para funções côncavas para cima. Na Figura 1, a reta permanece acima da curva em todo o intervalo, e a área hachurada entre elas mede exatamente 25/3 m, ou seja, aproximadamente 8,33 m.

Essa concordância exata é uma particularidade deste problema. Como $v(t)$ é um polinômio de grau 2, sua segunda derivada é constante, e a Equação (3) fornece o erro exato. Para funções cuja segunda derivada varia no intervalo, o ponto ξ é desconhecido, e a Equação (3) permite apenas estimar ou limitar o erro (Burden; Faires, 2008).

O resultado também tem uma leitura física. A Equação (10) equivale a multiplicar a média das velocidades inicial e final, (2 + 11)/2 = 6,5 m/s, pela duração do movimento, 10 s. Essa é exatamente a expressão do deslocamento no movimento com aceleração constante, $x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$ (Halliday; Resnick; Walker, 2016). Aplicar a Regra do Trapézio Simples à velocidade equivale, portanto, a supor que o veículo tem aceleração constante. No problema estudado, porém, a aceleração cresce de 0,4 m/s² para 1,4 m/s² (Seção 3.1): o veículo ganha velocidade lentamente no início e mais rapidamente no fim. Por isso, a média das velocidades nos extremos é maior que a velocidade média real, e o deslocamento é superestimado.

5.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO

Os resultados evidenciam as principais limitações da Regra do Trapézio Simples:

a) utiliza apenas os valores da função nos extremos do intervalo e ignora o seu comportamento no interior, de modo que qualquer curvatura da função gera erro;
b) tem grau de precisão 1, ou seja, só é exata para funções lineares; como a velocidade deste problema é quadrática, o erro é inevitável;
c) o erro cresce com o cubo do comprimento do intervalo e, como há um único subintervalo, não pode ser reduzido sem alterar o método;
d) a estimativa do erro pela Equação (3) exige conhecer a segunda derivada da função, o que nem sempre é possível, por exemplo, quando os dados são obtidos por medição.

A forma mais direta de reduzir o erro é dividir o intervalo em *n* subintervalos de largura *h* = (*b* − *a*)/*n* e aplicar a regra em cada um deles, o que corresponde à Regra do Trapézio Repetida, desenvolvida pela Equipe 2. Nesse caso, o erro total passa a ser dado pela Equação (12) (Burden; Faires, 2008; Chapra; Canale, 2016).

$$E_T = -\frac{(b-a)\,h^2}{12}\,f''(\xi), \qquad h = \frac{b-a}{n} \tag{12}$$

Como *v*″ é constante neste problema, a Equação (12) permite prever o erro da regra repetida sem calculá-la: com *n* = 10 (*h* = 1 s), o erro seria de $-10 \cdot 1^2 \cdot 0{,}1/12 \approx -0{,}0833$ m; com *n* = 20 (*h* = 0,5 s), de aproximadamente −0,0208 m. O erro diminui com o quadrado do número de subintervalos, ficando 100 vezes menor com *n* = 10 e 400 vezes menor com *n* = 20, previsão que pode ser comparada com os resultados da Equipe 2 na apresentação conjunta do tema.

Outra alternativa é usar uma regra de maior grau de precisão. A Regra de Simpson, que interpola a função por um polinômio de grau 2, tem grau de precisão 3 (Burden; Faires, 2008) e, aplicada uma única vez com *h* = 5 s, forneceria o valor exato para esta função:

$$\frac{h}{3}\,[v(0) + 4\,v(5) + v(10)] = \frac{5}{3}\,(2 + 4 \cdot 5{,}25 + 11) = \frac{5}{3} \cdot 34 = \frac{170}{3}\ \text{m}$$

Apesar das limitações, a Regra do Trapézio Simples tem méritos: exige apenas duas avaliações da função, é fácil de aplicar e de programar e serve de base para a regra repetida, muito usada com dados tabelados.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho aplicou a Regra do Trapézio Simples ao cálculo do deslocamento de um veículo com velocidade $v(t) = 2 + 0{,}4t + 0{,}05t^2$, no intervalo de 0 a 10 s. Mostrou-se que o deslocamento é a integral definida da velocidade, cujo valor exato, obtido por integração analítica, é $170/3 \approx 56{,}67$ m. O método forneceu 65 m, com erro absoluto de 8,33 m e erro relativo de 14,71 %, valores obtidos manualmente e confirmados pelo programa em Python.

A análise mostrou que o erro é inteiramente explicado pela expressão do erro de truncamento: como a segunda derivada da velocidade é constante e positiva, a reta usada pelo método fica acima da curva e superestima o deslocamento em exatamente 25/3 m. Fisicamente, o Trapézio Simples equivale a supor que a aceleração do veículo é constante, hipótese que não se verifica no problema.

Conclui-se que o método cumpre o papel de ilustrar os fundamentos da integração numérica e é útil como estimativa rápida, mas, aplicado em um único intervalo, não oferece precisão suficiente para este caso. Para reduzir o erro, recomenda-se subdividir o intervalo, com a Regra do Trapézio Repetida, cujo erro diminui com o quadrado do número de subintervalos, ou empregar regras de maior grau de precisão, como a de Simpson, que forneceria o valor exato para esta função.

REFERÊNCIAS

BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas. **Análise numérica**. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

CHAPRA, Steven C.; CANALE, Raymond P. **Métodos numéricos para engenharia**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física**: volume 1: mecânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

HUNTER, John D. Matplotlib: a 2D graphics environment. **Computing in Science & Engineering**, [*s. l.*], v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007. DOI: https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python 3 documentation**. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 24 out. 2026.

RUGGIERO, Márcia A. Gomes; LOPES, Vera Lúcia da Rocha. **Cálculo numérico**: aspectos teóricos e computacionais. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997.

VIRTANEN, Pauli *et al*. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. **Nature Methods**, [*s. l.*], v. 17, p. 261-272, 2020. DOI: https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2.

APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE DO PROGRAMA EM PYTHON

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
================================================================================
 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA
 Engenharia da Computação – Cálculo Numérico – Turma EC6MA
 Professora: Suzane Alfaia Dias
 Equipe 1: Ana Alice Dias, Caio Vasconcelos e Yasmin dos Santos

 Atividade: Integração Numérica
 Tema 1 – Deslocamento de um veículo
 Método atribuído: Regra do Trapézio Simples
================================================================================

PROBLEMA
    A velocidade de um veículo é dada por
        v(t) = 2 + 0,4t + 0,05t²        (v em m/s e t em s)
    e o deslocamento entre t = 0 s e t = 10 s é
        D = integral de v(t) dt, de 0 a 10   (D em metros)

MÉTODO
    Regra do Trapézio Simples (um único subintervalo, n = 1):
        integral de f(x) dx em [a, b]  ≈  (h/2) · [f(a) + f(b)],  h = b - a

O QUE O PROGRAMA FAZ
    1. Define a função v(t), o intervalo [a, b] e o número de subintervalos.
    2. Calcula a aproximação pela fórmula do Trapézio Simples, implementada
       explicitamente (sem funções prontas de integração).
    3. Calcula o valor de referência por integração analítica (primitiva).
    4. Exibe a tabela de pontos, a substituição na fórmula, o erro absoluto
       e o erro relativo percentual.
    5. Confere o erro obtido com a fórmula teórica do erro de truncamento.
    6. (Opcional) Faz uma verificação complementar com scipy.integrate.quad.
    7. (Opcional) Gera o gráfico da aproximação com a opção --grafico.

COMO EXECUTAR
    Requisito: Python 3.8 ou superior (https://www.python.org/downloads/).
    O cálculo principal usa apenas a biblioteca padrão do Python.

    1. Abra um terminal (Prompt de Comando, PowerShell ou o terminal do
       VS Code) na pasta onde está este arquivo.
    2. Execute:
           python trapezio_simples.py        (Windows)
           python3 trapezio_simples.py       (Linux ou macOS)
    3. Opcional - gerar o gráfico (salvo como grafico_trapezio_simples.png):
           pip install matplotlib
           python trapezio_simples.py --grafico
    4. Opcional - verificação complementar com o SciPy:
           pip install scipy
       Se o SciPy estiver instalado, a verificação aparece automaticamente.
================================================================================
"""

import sys
from fractions import Fraction

# Evita que o programa pare por causa de algum caractere especial em
# terminais com codificação limitada (por exemplo, consoles antigos do
# Windows). Caracteres que não puderem ser exibidos viram "?".
try:
    sys.stdout.reconfigure(errors="replace")
except (AttributeError, ValueError):
    pass


# ------------------------------------------------------------------------
# 1. DADOS DO PROBLEMA: função, intervalo e número de subintervalos
# ------------------------------------------------------------------------
A = 0.0    # limite inferior de integração: t = 0 s
```

```
B = 10.0   # limite superior de integração: t = 10 s
N = 1      # número de subintervalos (o Trapézio Simples usa apenas 1)


def v(t):
    """Velocidade do veículo, em m/s, no instante t (em segundos)."""
    return 2 + 0.4 * t + 0.05 * t ** 2


def v_segunda_derivada(t):
    """Segunda derivada de v(t), em m/s³.

    v'(t)  = 0,4 + 0,1t   (aceleração, em m/s²)
    v''(t) = 0,1          (constante)

    Usada apenas para conferir o erro com a fórmula teórica."""
    return 0.1


def primitiva_v(t):
    """Primitiva (antiderivada) de v(t), obtida por integração analítica:

        S(t) = 2t + 0,2t² + (0,05/3)t³

    Os coeficientes são frações exatas (0,2 = 1/5 e 0,05/3 = 1/60) para que
    o valor de referência não tenha erro de arredondamento."""
    t = Fraction(t)
    return 2 * t + Fraction(1, 5) * t ** 2 + Fraction(1, 60) * t ** 3


# ---------------------------------------------------------------------------
# 2. MÉTODO NUMÉRICO: Regra do Trapézio Simples (implementação explícita)
# ---------------------------------------------------------------------------
def trapezio_simples(f, a, b):
    """Aproxima a integral de f no intervalo [a, b] pela Regra do Trapézio
    Simples.

    A curva f(x) é substituída pela reta que passa por (a, f(a)) e (b, f(b)).
    A área sob essa reta é a área de um trapézio de altura h = b - a e bases
    f(a) e f(b):

                    I  ≈  (h / 2) · [f(a) + f(b)]
    """
    h = b - a                       # passo: h = (b - a)/n, com n = 1
    f_a = f(a)                      # valor da função no extremo esquerdo
    f_b = f(b)                      # valor da função no extremo direito
    return (h / 2) * (f_a + f_b)    # fórmula do Trapézio Simples


# ---------------------------------------------------------------------------
# 3. ERROS
# ---------------------------------------------------------------------------
def erro_absoluto(i_ref, i_num):
    """Erro absoluto: Ea = |Iref - Inum|."""
    return abs(i_ref - i_num)


def erro_relativo_percentual(i_ref, i_num):
    """Erro relativo percentual: Er(%) = |Iref - Inum| / |Iref| · 100."""
    return abs(i_ref - i_num) / abs(i_ref) * 100


# ---------------------------------------------------------------------------
# 4. FUNÇÕES AUXILIARES DE EXIBIÇÃO
# ---------------------------------------------------------------------------
def br(x, casas=4):
    """Formata um número com vírgula decimal (padrão brasileiro)."""
    return f"{x:.{casas}f}".replace(".", ",")


def gerar_grafico(d_num, d_ref, nome_arquivo="grafico_trapezio_simples.png"):
    """Gera a figura com a área exata sob v(t) e o trapézio usado pelo
```

```
método. Requer o pacote matplotlib (pip install matplotlib)."""
try:
    import matplotlib
    import matplotlib.pyplot as plt
    from matplotlib import font_manager
except ImportError:
    print("\n  matplotlib não instalado. Para gerar o gráfico, execute:")
    print("      pip install matplotlib")
    return

# Fonte do gráfico igual à do relatório (Arial ou a equivalente que
# estiver instalada no computador)
instaladas = {fonte.name for fonte in font_manager.fontManager.ttflist}
for nome in ("Arial", "Liberation Sans", "DejaVu Sans"):
    if nome in instaladas:
        plt.rcParams["font.family"] = nome
        break
plt.rcParams["hatch.linewidth"] = 0.6

# Cores (curva real em azul, trapézio em laranja) e tons de texto
azul, laranja = "#2a78d6", "#eb6834"
tinta, tinta_sec, grade, eixo = "#0b0b0b", "#52514e", "#e1e0d9", "#c3c2b7"

# Pontos para desenhar a curva v(t) e a reta do trapézio
ts = [A + (B - A) * k / 400 for k in range(401)]
curva = [v(t) for t in ts]
reta = [v(A) + (v(B) - v(A)) * (t - A) / (B - A) for t in ts]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.3, 3.9), dpi=100)
fig.patch.set_facecolor("white")
ax.set_facecolor("white")

# Área exata sob a curva (o deslocamento real)
ax.fill_between(ts, 0, curva, color=azul, alpha=0.12, linewidth=0,
                label=f"Área sob v(t) = {br(d_ref, 2)} m (valor exato)")
# Região entre a reta e a curva: é o erro do Trapézio Simples
erro_area = br(d_num - d_ref, 2)
ax.fill_between(ts, curva, reta, facecolor=(0.922, 0.408, 0.204, 0.16),
                edgecolor=laranja, hatch="////", linewidth=0,
                label=f"Área a mais do trapézio = {erro_area} m (erro)")
# Curva real e lados do trapézio
ax.plot(ts, curva, color=azul, linewidth=2, solid_capstyle="round",
        label="v(t) = 2 + 0,4t + 0,05t²")
ax.plot([A, A, B, B], [0, v(A), v(B), 0], color=laranja, linewidth=2,
        solid_joinstyle="round",
        label=f"Trapézio Simples: área = {br(d_num, 2)} m")
# Pontos usados pelo método, com anel branco para destacar sobre as linhas
ax.scatter([A, B], [v(A), v(B)], s=60, color=laranja, edgecolors="white",
           linewidths=2, zorder=5)
ax.annotate(f"v(0) = {br(v(A), 0)} m/s", (A, v(A)), xytext=(10, -10),
            textcoords="offset points", va="top", color=tinta,
            fontsize=9)
ax.annotate(f"v(10) = {br(v(B), 0)} m/s", (B, v(B)), xytext=(-10, 8),
            textcoords="offset points", ha="right", color=tinta,
            fontsize=9)

# Eixos, grade e legenda discretos
ax.set_xlim(A - 0.15, B + 0.15)
ax.set_ylim(0, 12.5)
ax.set_xticks(range(0, 11, 2))
ax.set_xlabel("Tempo t (s)", color=tinta_sec, fontsize=10)
ax.set_ylabel("Velocidade v(t) (m/s)", color=tinta_sec, fontsize=10)
ax.tick_params(colors=tinta_sec, labelsize=9, length=0)
ax.grid(axis="y", color=grade, linewidth=0.8)
ax.set_axisbelow(True)
for lado in ("top", "right"):
    ax.spines[lado].set_visible(False)
for lado in ("left", "bottom"):
    ax.spines[lado].set_color(eixo)
ax.legend(loc="upper left", fontsize=8.5, frameon=False,
          labelcolor=tinta)
```

```
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(nome_arquivo, dpi=300, facecolor="white")
    print(f"\n  Gráfico salvo em: {nome_arquivo}")

    # Abre a janela do gráfico quando houver interface gráfica disponível
    if matplotlib.get_backend().lower() != "agg":
        plt.show()
    plt.close(fig)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 5. PROGRAMA PRINCIPAL
# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    linha = "=" * 70

    # Etapa 1 - aproximação numérica pela Regra do Trapézio Simples
    h = (B - A) / N                     # passo (n = 1, então h = b - a)
    v_a, v_b = v(A), v(B)               # valores da função nos dois pontos
    d_num = trapezio_simples(v, A, B)    # Inum

    # Etapa 2 - valor de referência por integração analítica
    # (Teorema Fundamental do Cálculo: D = S(b) - S(a))
    d_ref_exato = primitiva_v(B) - primitiva_v(A)
    d_ref = float(d_ref_exato)          # Iref

    # Etapa 3 - erros pedidos na atividade
    ea = erro_absoluto(d_ref, d_num)
    er = erro_relativo_percentual(d_ref, d_num)

    # Etapa 4 - erro de truncamento teórico: E = -(h³/12)·v''(ξ)
    # Como v''(t) = 0,1 é constante, qualquer ξ em [a, b] dá o mesmo valor,
    # e a fórmula fornece o erro exato do método para esta função.
    e_teorico = -(h ** 3 / 12) * v_segunda_derivada(A)

    # ------------------------------------------------------------------ saída
    print(linha)
    print("  INTEGRAÇÃO NUMÉRICA - REGRA DO TRAPÉZIO SIMPLES")
    print("  Tema 1: Deslocamento de um veículo (Equipe 1)")
    print(linha)

    print("\n[1] Dados do problema")
    print("    Função ..............: v(t) = 2 + 0,4t + 0,05t²   [m/s]")
    print(f"    Intervalo ...........: [a, b] = [{br(A, 0)}, {br(B, 0)}]   [s]")
    print(f"    Nº de subintervalos : n = {N}")
    print(f"    Passo ...............: h = (b - a)/n = {br(h, 0)} s")

    print("\n[2] Pontos utilizados")
    print("      i      t_i (s)      v(t_i) (m/s)")
    print(f"      0      {br(A, 1):>7}      {br(v_a):>12}")
    print(f"      1      {br(B, 1):>7}      {br(v_b):>12}")

    print("\n[3] Substituição na fórmula   D ≈ (h/2)·[v(t0) + v(t1)]")
    print(f"    D ≈ ({br(h, 0)}/2)·[{br(v_a)} + {br(v_b)}]")
    print(f"      = {br(h / 2, 0)}·{br(v_a + v_b)}")
    print(f"      = {br(d_num)} m")

    print("\n[4] Valor de referência (integração analítica)")
    print("    S(t) = 2t + 0,2t² + (0,05/3)t³   (primitiva de v)")
    print(f"    Iref = S(10) - S(0) = {d_ref_exato} ≈ {br(d_ref, 6)} m")

    print("\n[5] Comparação e erros")
    print(f"    Aproximação numérica   Inum = {br(d_num, 6)} m")
    print(f"    Valor de referência    Iref = {br(d_ref, 6)} m")
    print(f"    Erro absoluto          Ea   = {br(ea, 6)} m")
    print(f"    Erro relativo          Er   = {br(er, 4)} %")
    if d_num > d_ref:
        print("    O Trapézio Simples superestimou o deslocamento.")
    elif d_num < d_ref:
        print("    O Trapézio Simples subestimou o deslocamento.")

    print("\n[6] Conferência pelo erro de truncamento teórico")
```

```
    print("    E = -(h³/12)·v''(ξ),  com v''(t) = 0,1 m/s³ (constante)")
    print(f"    E = -({br(h, 0)}³/12)·0,1 = {br(e_teorico, 6)} m")
    print(f"    Inum + E = {br(d_num + e_teorico, 6)} m   (coincide com Iref)")

    # Verificação complementar: função pronta usada SÓ para conferência
    print("\n[7] Verificação complementar (não substitui o método)")
    try:
        from scipy.integrate import quad
        valor_quad, _ = quad(v, A, B)
        print(f"    scipy.integrate.quad = {br(valor_quad, 6)} m")
    except ImportError:
        print("    SciPy não instalado; verificação ignorada.")
        print("    (para instalar: pip install scipy)")

    print("\n" + linha)
    print(f"  Resultado: deslocamento aproximado de {br(d_num, 2)} m em 10 s,")
    print(f"  contra {br(d_ref, 2)} m do valor exato "
          f"(erro relativo de {br(er, 2)} %).")
    print(linha)

    # Gráfico opcional (python trapezio_simples.py --grafico)
    if "--grafico" in sys.argv:
        gerar_grafico(d_num, d_ref)


if __name__ == "__main__":
    main()
```